
1 Abstract

2 Einleitung

2.1 Geschichte und Bedeutung von Magnetfeldern und ihrer Messung - Obsolet

2.2 Magnetfeldmessungen und der Hall-Effekt - Überarbeiten; Beschreibungen Methoden in Anhang

2.3 Projektziel und thematischer Bezug

3 Funktionsweise der X-Hall-Architektur

Im vorherigen Kapitel wurden bereits die grundlegende Funktionsweise von Hall-Sensoren sowie typische Architekturen solcher Systeme behandelt.

Die für diese Arbeit gewählte Architektur, die sogenannte **X-Hall-Architektur** unterscheidet sich aber von den zuvor genannten Architekturen in mehreren relevanten Aspekten. Im Folgenden soll diese spezifische Architektur vorgestellt werden und auf ihre Vor- sowie Nachteile eingegangen werden, ebenso wie auf die Gründe zur Wahl genau dieser Architektur für diese Arbeit.

3.1 Geschichte und Konzept

Bei der X-Hall-Architektur handelt es sich um eine recht neue Form des Hall-Sensors. Erstmals wurde sie gegen Ende des Jahres 2018 auf dem IMEKO¹ World Congress vorgestellt [?].

Die Entwicklung dieser neuen Art Hall-Sensor wurde insbesondere durch den Bedarf für Magnetfeldsensoren mit immer größeren Frequenzbandbreiten vorangetrieben, die grundlegende Bestandteile unter anderem von Sicherheitsschaltungen vieler moderner Stromversorgungskreisläufe sind[?][?][?]. Die bisher genutzten Sensortypen und Architekturen, wohlgerneht nicht exklusiv Hall-Sensoren, wiesen aber bereits durch ihren Aufbau alle gewisse Einschränkungen und Probleme auf, die ihre Einsetzbarkeit limitierten[?][?][?]. Ziel der neuen Sensorarchitektur sollte es also sein, alle Aspekte, die für so einen Magnetfeldsensor relevant sind, in sich zu vereinen[?]:

- Sehr hohe bemessbare Frequenzbandbreiten von Magnetfeldern
- Fähigkeiten, Gleichspannung (indirekt) zu messen

¹International Measurement Confederation

-
- Mögliche CMOS²-Integration
 - Galvanische Isolation³
 - Keine Wärmeabstrahlung
 - Geringer Flächenbedarf
 - Geringe Produktionskosten

Ergebnis dieses Forschungsprojekts war die X-Hall-Architektur.

Einfach gesagt handelt es sich hierbei um eine Hall-Sonde mit jeweils vier Vorspannungs⁴- und vier Auslesekontakten (was jeweils das doppelte der jeweiligen Kontaktarten bei typischen Hall-Sensoren ist), die an der aktiven Fläche des Sensors angebracht sind. Durch eine elektrische Verbindung jeweils zweier diagonal gegenüberliegender Auslesekontakte vor dem eigentlichen Auslesevorgang wird gewährleistet, dass mögliche Defekte und Offsetspannungen⁵ auf der größeren aktiven Fläche unter anderem durch so entstehende Mittelungseffekte kompensiert werden. Dies führt zu einer höheren Genauigkeit und Stabilität der Messwerte.

3.2 Aufbau und Funktionsweise

Bei der aktiven Fläche eines X-Hall-Sensors handelt es sich in der Regel um einen okta-gonal geformten, sogenannten n-Well⁶ [?].

Die n-Dotierung der aktiven Sensorfläche wird aufgrund einer höheren strombezogenen Empfindlichkeit⁷ im Gegensatz zu p-dotierten Halbleitern präferiert. Auch ist die Um-schließung des n-Wells mit einem p-dotierten Material zwar für die grundlegende Sensor-funktion nicht essenziell, sollte jedoch angestrebt werden, da nur so eine effektive elektri-sche Isolation gegenüber dem Substrat erreicht werden kann[?].

Der Zugang zur aktiven Fläche erfolgt über insgesamt acht Kontakte, die sich in vier großflächige Vorspannungskontakte und vier möglichst kleine Auslesekontakte unterteilen lassen. Die Vorspannungskontakte profitieren aufgrund ihrer Größe von sehr niedrigen Widerständen beim Anlegen der Vorspannung, während die Auslesekontakte so klein wie möglich sein sollten, da so die möglichen Effekte parasitärer Kapazitäten⁸ wie etwa Si-gnalverzerrungen oder erhöhtes Rauschen des Signals minimiert werden können[?].

²Complementary Metal-Oxide Semiconductor = komplementärer Metalloxid-Halbleiter

³Elektrische funktionale Sektionen sind so voneinander isoliert, dass es keinen direkten Stromfluss zwischen ihnen gibt

⁴Strom der durch den Sensor fließt, um den Hall-Effekt erst zu ermöglichen

⁵Ungewollte Spannungen, die selbst dann gemessen werden können, wenn der theoretische Messwert 0 sein sollte

⁶n-dotierte "Halbleitertasche" innerhalb eines p-dotierten Substrats

⁷Begründet durch höhere Elektronenmobilität in n-Typ-Halbleitern

⁸Unerwünschte Kapazität, die durch geringe physische Nähe zwischen elektrischen Bauteilen entsteht

An die in Fig. ??(a) als B und T bezeichneten Vorspannungskontakte werden nominal gleiche Vorspannungsströme ($I_A = I_B$) angelegt, während die als L und R bezeichneten Kontakte jeweils als Erdungskontakte dienen[?]. Die Auslesekontakte sind von 1 bis 4 durchnummeriert.

In der aktuellen Konfiguration kann die gesamte Sensorsonde in zwei innere Sensorsonden untergliedert werden, die in Fig. ??(a) als Probe A und Probe B bezeichnet sind. Dies ist eine direkte Folge aus der in Fig. ??(b) gezeigten Stromstärkeverteilung zwischen den Kontakten auf dem Halbleiter, da der Strom über die Erdung bereits abgeführt wird, bevor er die zweite innere Sonde erreichen kann[?].

Diese inneren Sonden funktionieren, unabhängig voneinander, jeweils wie gewöhnliche stromverzweigende Hall-Sonden, bei denen die jeweilige Stromdichte J_A oder J_B in zwei gleiche Stromdichten $J_{A,L}$ und $J_{A,R}$ beziehungsweise $J_{B,L}$ und $J_{B,R}$ aufgespalten werden. Dementsprechend gilt für jeweiligen Potentiale zwischen den Messkontakten 1 und 2 beziehungsweise 3 und 4 in Abwesenheit eines Magnetfelds: $V_A = V_B = 0$ [?].

Liegt nun ein Magnetfeld B_Z vor, entsteht aufgrund der Lorentzkräfte die auf die Ladungsträger wirken ein Ungleichgewicht im Stromfluss, was dazu führt, dass nun vereinfacht $V_A = V_{\text{Hall}}$ und $V_B = -V_{\text{Hall}}$ (Da der Stromfluss in der zweiten inneren Sonde in die entgegengesetzte Richtung des Stroms von Sonde A verläuft).

In Realität lassen sich jedoch Asymmetrien in der Sensorstruktur, globale Inhomogenitäten von Materialien und andere Defekte nicht vermeiden, weshalb für die gemessenen Spannungen V_A und V_B tatsächlich gilt:

$$V_A = V_{\text{H,Sonde}} + V_{\text{OS}}^{(A)} \quad (1)$$

$$V_B = -V_{\text{H,Sonde}} + V_{\text{OS}}^{(B)} \quad (2)$$

$V_{\text{OS}}^{(A)}$ und $V_{\text{OS}}^{(B)}$ sind die Offsetspannungen der jeweiligen inneren Sonde[?].

Da beide inneren Sonden sich nichtsdestotrotz die gleiche aktive Sensorfläche teilen, kann angenommen werden, dass das Vorzeichen von $V_{\text{OS}}^{(A)}$ und $V_{\text{OS}}^{(B)}$ identisch ist, auch wenn sich ihre jeweiligen Werte aufgrund lokaler Defekte unterscheiden können[?]. Deshalb kann angenommen werden, dass die Hauptquelle der Offsets sehr wahrscheinlich für beide inneren Sonden die selbe ist[?].

Wie in Fig. ?? gezeigt besteht die eigentliche und namensgebende Besonderheit der X-Hall-Architektur in einer Überkreuzverbindung der diagonal gegenüberliegenden Paare von Auslesekontakte (1 mit 3 und 2 mit 4). Daraus folgt:

$$V_A = -V_B = V_{\text{H,Sonde}} \quad (3)$$

Unter der Annahme gleicher Vorzeichen beider Offsetspannungen und einer Substitution von (1) und (2) in (3) wird impliziert:

$$V_{OS}^{(A)} = V_{OS}^{(B)} = 0 \quad (4)$$

Physikalisch gesehen erzeugt die Überkreuzverbindung der Auslesekontakte eine Randbedingung in der aktiven Fläche, welche die Ladungsverteilung so beeinflusst, dass Offsetspannungen minimiert werden [?]. Durch die Überkreuzverbindung sind beide Kontakte elektrisch verbunden, was dazu führt, dass sich die Ströme der beiden Kontakte gegenseitig ausbalancieren. Aufgrund dieser ladungsverschiebenden Effekte gleicht das System selbstständig ungewollte Offsets oder Defekte und damit verbundene energetisch ungünstige Ladungsverteilungen – ob lokal oder global – aus. So werden Anteile dieser ungünstigen Ladungsverteilungen in den tatsächlich ausgelesenen Messwerten minimiert. Trotzdem wird es immer vereinzelte lokale Defekte und Offsets geben, die zu einer verbleibenden Offsetspannung führen und jeweils zu V_A und V_B hinzugerechnet werden müssen. Die X-Hall-Architektur strebt also primär an, globale Defekte und Offsets mit starkem Einfluss auf Messergebnisse auszugleichen und nicht, diese vollständig zu eliminieren[?].

3.3 Vorteile und Nachteile der Architektur

Die eigentlichen Anforderungen an die X-Hall-Architektur wurden bereits in Kapitel 3.1 behandelt. Auf theoretischer Ebene sollte die Architektur diese auch alle erfüllen.

Praktisch zeigt sich folgendes Bild:

Nach [?] hat die X-Hall-Architektur das Potential, bis zu 200 MHz oder mehr Messbandbreite zu realisieren, ohne dabei wie zuvor bestehende Lösungen hochkomplex in der Umsetzung zu sein. In der Praxis wurden bisher jedoch maximal Sensorbandbreiten um 20 MHz[?] erreicht.

Dies lässt sich vor allem dadurch erklären, dass für höhere Bandbreiten keine Stabilität der Messwerte und der Messwertverstärkung mehr zu garantieren ist, insbesondere Aufgrund perturbativer, induzierter Effekte in Anschlusskabeln und parasitärer Effekte.

Des Weiteren wird eine frequenzunabhängige Offsetkompensation erreicht, wobei hochentwickelte Spinning-Current-Hall-Sensoren immer noch wesentlich geringere Offsets erreichen können, dafür aber wesentlich geringere Bandbreiten haben. In [?] wird konkret von $\Delta V_{OS} = 116 \mu V \pm 1 \mu V$ für den dort verwendeten X-Hall-Sensor gesprochen, während Spinning-Current-Modelle bis $\Delta V_{OS} = 15 \mu V$ und niedriger reichen können. Anzumerken ist, dass die von X-Hall-Sensoren erreichten Offsets aber trotzdem verhältnismäßig gering sind, wenn man sie mit anderen Sensoren vergleicht.

[?] und [?] zeigen weiter auf, dass die X-Hall-Architektur verhältnismäßig "limitierte Sensitivität im Vergleich zu anderen Sensorarchitekturen besitzt. So wird in [?] dem X-Hall-Sensor eine Sensitivität von 36 mV/A zugeordnet, während fast alle anderen dort aufgeführten Hall-Sensoren höhere Sensitivität bis zu 100 mV/A aufweisen (Hohe Sensibilität ist für Detektion von schwachen Feldern essenziell).

3.4 (Erwartete) Leistungscharakteristika der Architektur

Aufgrund des noch jungen Entwicklungsstands ist die Architektur bislang kaum verbreitet. Dementsprechend lassen sich die zu erwartenden Leistungscharakteristika am zuverlässigsten aus den bislang realisierten Sensoren in STMicroelectronics BCD⁹ 160 nm Technologie ableiten.

Aus [?] lässt sich herauslesen, dass für einen Hall-Sensor dieser Spezifikation die durchschnittliche $\Delta V_{OS} = -0.27 \text{ mV}$, wobei eine sehr hohe Standardabweichung von $\sigma = 0.64 \text{ mV}$ vorliegt.

Bei längerer Betriebsdauer sind nach [?] Standardabweichungen von etwa $\sigma = 26 \text{ mA}$ und Offset-Drifts von etwa $0,33 \text{ mA/h}$ zu erwarten, was äquivalent zu Magnetfeldern mit einer Streuung von etwa $\sigma = 197 \text{ } \mu\text{T}$ und einem Drift von etwa $2.5 \text{ } \mu\text{T/h}$ ist.¹⁰

Für die wahrscheinlichere Temperaturregion des Sensors von etwa $30 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $100 \text{ }^\circ\text{C}$ ist ein Temperaturkoeffizient von etwa $-4.1 \text{ mA/}^\circ\text{C}$ laut [?] zu erwarten.

Die Sensitivität liegt nach [?] bei etwa 36 mV/A , die dynamische Reichweite bei 52 dB ¹¹ und das Rauschen bei unter $100 \text{ mA RMS} / 3.6 \text{ mV RMS}$.

Wir nehmen eine Bandbreite des Sensors von etwa 4 MHz an[?].

Aufgrund der hohen erreichbaren Sensorbandbreite, der frequenzunabhängigen Offsetkompensation und insbesondere der einfachen Architektur und Implementierung im Vergleich zu anderen geeigneten Sensordesigns eignet sich die X-Hall-Architektur besonders gut für experimentelle Eigenentwicklungen, wie sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit umgesetzt wird.

4 Praktische Umsetzung des X-Hall-Sensors

Das wichtigste Element einer erfolgreichen praktischen Umsetzung ist eine sorgfältige Planung und Vorbereitung.

Da im Rahmen dieser Arbeit der Schwerpunkt aus zeitlichen Einschränkungen auf der

⁹Bipolar-CMOS-DMOS

¹⁰[?] nutzt eine modifizierte Variante des Sensors, der statt einer Spannung eine Stromstärke ausgibt; [?] bestätigt diese Werte aber in etwa

¹¹Verhältnis von etwa 1:398 vom kleinsten zum größten messbaren Magnetfeld

Konzeption und technischen Auslegung des Sensors liegt, wird im Folgenden die Planung der Umsetzung vorgestellt. Dabei werden insbesondere die Materialauswahl, die geometrische Gestaltung der Sensorstruktur sowie der geplante elektrische Aufbau behandelt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Planungsphase ist die Simulation der Sensorstruktur mithilfe numerischer Verfahren, um die Funktion und Effizienz des Layouts bereits vor der praktischen Realisierung zu überprüfen.

4.1 Die Finite Element Methode

Da die Ausgangsmaterialien für den Sensor nicht leicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, vor tatsächlichen praktischen Versuchen zunächst den Sensor und dessen Verhalten zu simulieren, um leicht vermeidbare Fehler zu identifizieren und zu vermeiden. In diesem Fall betrifft das insbesondere das Layout des Sensors und seiner Kontakte.

Eine weit verbreitete Methode solche Simulationen durchzuführen sind Programme, die auf der Finite-Elemente-Methode (FEM) basieren. Typische in der Forschung verwendete Programme sind unter anderem Abaqus, Ansys, COMSOL Multiphysics, SimScale und ElmerFEM.

Für diese Arbeit wurde **ElmerFEM in der Version 9.0** verwendet, da es eines in der Wissenschaft verbreitetsten OpenSource FEM-Programme ist und ein sehr breites Spektrum für verschiedenste Simulationen bietet.

Die Finite-Element-Methode ist einfach gesagt ein numerisches Verfahren, um Randwertprobleme zu lösen, die durch partielle Differentialgleichungen beschrieben werden. Dabei wird das kontinuierliche physikalische Gebiet zunächst in viele kleine Unterelemente wie beispielsweise Dreiecke oder Tetraeder unterteilt. In jedem dieser Unterelemente wird anschließend die gesuchte physikalische Größe mit einfachen Ansatz- beziehungsweise Formfunktionen angenähert. Aus diesen lokalen Näherungen werden anschließend zuerst lokale Elementgleichungen hergeleitet, bevor diese zu einem globalen Gleichungssystem zusammengesetzt werden.

Nach Anwendung der Rand- und Übergangsbedingungen wird dieses System gelöst, um die Werte an Knotenpunkten zu bestimmen, aus welchen letztendlich die globale, angenäherte Lösung resultiert [?].

Elmer kann zwei primäre Arten von Systemen lösen [?]:

- Lineare Systeme der Form $Ax = b$
- Nichtlineare Systeme der Form $A(u_{i-1})u_i = b(u_{i-1})$ ¹²

¹²Nichtlineare Systeme werden immer direkt linearisiert, wie hier ersichtlich

Es soll sich hier auf die lineare Methode fokussiert werden, da das simulierte Problem linearer Natur ist.

Lineare Systeme werden in Elmer entweder direkt, iterativ oder über Multilevel-Methoden gelöst, wobei letztere zu den iterativen Methoden zählen und in den meisten Fällen zu vernachlässigen sind.

Direkte Methoden bestimmen die Lösung eines linearen Systems exakt bis zu einer vorher definierten Genauigkeit. Sie sind aber sehr rechenintensiv und dementsprechend sollten sie nicht für zu große Systeme verwendet werden [?].

Die wichtigsten von Elmer zur Auswahl gestellten direkten Lösungsmethoden sind die Linear Algebra PACKage (LAPACK) Subroutine für Bandmatrizen, die Unsymmetric MultiFrontal Methode (UMFPACK) für dünnbesetzte Systeme und der MultiFrontal Massively Parallel sparse direct Solver (MUMPS) für sehr große, dünnbesetzte Systeme.

Iterative Methoden generieren eine Sequenz sukzessive genauerer Näherungslösungen. In den meisten Fällen wird die iterative Methode über vorkonditionierte Krylowraum-Methoden gelöst werden. Eine möglichst gute Vorkonditionierung ist hier essenziell, da so das System wesentlich schneller konvergieren kann [?].

Typische iterative Methoden sind die Conjugate Gradient (CG) Methode, die Conjugate Gradient Squared (CGS) Methode, die Biconjugate Gradient Stabilized (BiCGStab) Methode und die Transpose-Free Quasi-Minimal Residual (TFQMR) Methode.

Bei der für die Simulationen genutzten Methode handelt es sich um die MUMPS-Methode, da so nicht nur möglichst genaue sondern auch einfach reproduzierbare Ergebnisse erzielbar sind. Aufgrund der kleinen Größe des Systems mit etwa 30,000 Elementen sind Rechenzeit und Ressourcenbedarf vernachlässigbar gering.

4.2 Entwicklung eines Sensor-Layouts

Diese Simulationen bilden die Grundlage für die Entwicklung eines optimalen Sensor-Layouts, da die Anordnung der Kontakte entscheidend dafür ist, ob der Sensor zuverlässige und aussagekräftige Messwerte liefert.

Das für die Simulationen gewählte Modell ist Elmers Static Current Conduction Model, kurz StatCurrentSolve.

Dieses Modell funktioniert einfach gesagt, indem es die Maxwell-Gleichungen für das elektrostatische Potential in einem leitenden Medium löst. So können nicht nur Verteilung des Potentials selber, sondern auch Volumenströme und Joule-Wärme berechnet werden [?].

Für die elektro-quasistatische Annäherung¹³ lauten die Maxwell-Gleichungen wie folgt:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (4.1)$$

$$\nabla \times \vec{E} \simeq 0 \quad (4.2)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4.3)$$

Das elektrische Feld kann nun als elektrisches, skalares Potential ϕ geschrieben werden:

$$\vec{E} = -\nabla \phi \quad (4.4)$$

Aus (4.1) und (4.3) ergibt sich außerdem die Kontinuitätsgleichung für elektrische Ladungen:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (4.5)$$

Mithilfe des Ohmschen Gesetzes für leitende Materialien ergibt sich für die Beziehung zwischen Stromdichte und elektrischem Feld die Beziehung

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (4.6)$$

Mit elektrischer Leitfähigkeit σ . Mit (4.5) als Grundlage und mithilfe von (4.4) und (4.6) ergibt sich schließlich

$$-\nabla \cdot \sigma \nabla \phi = \rho_t \quad (4.7)$$

beziehungsweise die generalisierte Form

$$-\nabla \cdot \vec{J} - \nabla \cdot \left(\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0 \quad (4.8)$$

mit Permittivität ϵ . Genauer zu diesem Thema kann in [?] nachgelesen werden.

Es ergeben sich zwei valide Möglichkeiten, mithilfe des StatCurrentSolve-Modells den Hall-Effekt zu simulieren:

Die erste Möglichkeit wäre eine Verkopplung des StatCurrentSolve-Modells mit einem anderen physikalischen Simulationsmodell. Elmer ist zwar grundlegend dafür ausgelegt, solch eine Verkopplung problemlos zu unterstützen, aber insbesondere für unerfahrene und neue Programmnutzer kann es bereits schwierig sein, Simulationen die auf nur einem einzelnen Modell beruhen fehlerfrei zu bedienen. Daher wird für diese Arbeit von dieser Möglichkeit der Simulation abgesehen.

¹³Sich langsam ändernde elektrische Felder erlauben eine Vernachlässigung magnetischer Effekte

Bei der zweiten, für diese Arbeit gewählten, Simulationsoption handelt es sich zwar immer noch um eine Art Verkopplung, diese findet aber im StatCurrentSolve-Modell selbst statt.

In einem Leiter ohne Einfluss eines magnetischen Felds bewegen sich Ladungsträger unter Einfluss des elektrischen Feldes. Die sich ergebende Stromdichte ist parallel zum Feld

$$J = \sigma_0 E. \quad (4.9)$$

Wirkt nun ein Magnetfeld B , erfahren die Ladungsträger eine Lorentzkraft F_L , die sie seitlich ablenkt. Praktisch gesehen bedeutet das, dass die Stromdichte J nicht mehr parallel zu E verläuft. Der Leiter verhält sich also so, als ob er eine anisotrope Leitfähigkeit hätte.

Aus dem Drude-Modell für Ladungstransport lässt sich über einige Schritte ableiten, dass für ein Magnetfeld B_z entlang der z-Achse, wie in den Simulationen angenommen wird, sich ergibt:

$$\begin{pmatrix} J_x \\ J_y \\ J_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_0 & -\sigma_H & 0 \\ \sigma_H & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad (4.10)$$

wobei $\sigma_H = \sigma_0^2 R_H B_Z$ die Leitfähigkeitsänderung im Sinne des Hall Effekts darstellt.

Dementsprechend wird für die Imitation des Hall-Effekts jeweils ein Leitfähigkeitstensor

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_0 & -\sigma_H & 0 \\ \sigma_H & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_0 \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

verwendet werden.

4.3 Praktische Implementierung des Sensors

5 Vergleich mit anderen Hall-Sensoren

5.1 Quantitativer Vergleich

5.2 Qualitativer Vergleich

6 Fazit